

Dictionnaire de données

NoseumCode — Version corrigée
Méthode MERISE • Mai 2025

Légende

	Clé primaire (PK)
	Clé étrangère (FK → autre table)
	Clé étrangère auto-référencée (FK → même table)
	Correction apportée ou champ ajouté
	Ligne standard alternée
	Ligne standard

Entités du modèle

User • Course • Workshop • Chapter •
Content • User_Course • User_Workshop

Entités principales

User (entité principale)

Champ	Type	Spécificité	Description
id	UUID	PK, NOT NULL, auto increment	Identifiant unique de l'utilisateur
username	String(50)	NOT NULL, UNIQUE	Pseudo de l'utilisateur
first_name	String(50)	NOT NULL	Prénom de l'utilisateur
last_name	String(50)	NOT NULL	Nom de l'utilisateur
email	String(100)	NOT NULL, UNIQUE	Adresse mail de l'utilisateur

<code>role</code>	ENUM	NOT NULL, ENUM('User','Student','Admin')	Rôle de l'utilisateur sur la plateforme
<code>password_hash</code>	String(255)	NOT NULL	Mot de passe haché (bcrypt)
<code>created_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date de création du compte
<code>updated_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date de dernière modification
<code>is_deleted</code>	Boolean	NOT NULL, default false	Indicateur de suppression logique
<code>deleted_at</code>	Timestamp	NULL	Date de suppression du compte
<code>is_blocked</code>	Boolean	NOT NULL, default false	Indicateur de blocage du compte
<code>blocked_at</code>	Timestamp	NULL	Date de blocage du compte

Course

Champ	Type	Spécificité	Description
<code>id</code>	UUID	PK, NOT NULL, auto increment	Identifiant unique du cours
<code>name</code>	String(150)	NOT NULL	Nom du cours
<code>created_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date de création du cours
<code>updated_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date de dernière modification
<code>is_deleted</code>	Boolean	NOT NULL, default false	Indicateur de suppression logique
<code>deleted_at</code>	Timestamp	NULL	Date de suppression du cours

Workshop (indépendant des cours — ateliers découverte gratuits)

Champ	Type	Spécificité	Description
<code>id</code>	UUID	PK, NOT NULL, auto increment	Identifiant unique du workshop
<code>name</code>	String(150)	NOT NULL	Nom du workshop

<code>theme</code>	String(100)	NULL	Thème du workshop (modifiable à volonté)
<code>description</code>	Text	NULL	Description libre du workshop
<code>start_date</code>	Timestamp	NOT NULL	Date de début du workshop
<code>end_date</code>	Timestamp	NULL	Date de fin du workshop
<code>max_participants</code>	Integer	NULL	Capacité max (null = illimitée)
<code>created_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date de création
<code>updated_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date de dernière modification
<code>is_deleted</code>	Boolean	NOT NULL, default false	Indicateur de suppression logique
<code>deleted_at</code>	Timestamp	NULL	Date de suppression

Structure de contenu des cours

Chapter (table auto-référencée — chapitres et sous-chapitres)

Principe : Le champ `parent_id` pointe vers `id` de la même table. null = chapitre racine, une valeur = sous-chapitre. Profondeur illimitée sans créer de nouvelles tables.

Champ	Type	Spécificité	Description
<code>id</code>	UUID	PK, NOT NULL, auto increment	Identifiant unique du chapitre
<code>course_id</code>	UUID	FK → Course, NOT NULL	Cours auquel appartient ce chapitre
<code>parent_id</code>	UUID	FK → Chapter(id), NULL	Chapitre parent. null = racine, valeur = sous-chapitre
<code>title</code>	String(200)	NOT NULL	Titre du chapitre ou sous-chapitre

<code>order_index</code>	Float	NOT NULL, default 0.0	Ordre d'affichage au même niveau hiérarchique
<code>is_published</code>	Boolean	NOT NULL, default false	Chapitre visible par les étudiants ?
<code>created_by</code>	UUID	FK → User, NOT NULL	Enseignant auteur du chapitre
<code>updated_by</code>	UUID	FK → User, NULL	Dernier enseignant à avoir modifié
<code>created_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date de création
<code>updated_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date de dernière modification
<code>is_deleted</code>	Boolean	NOT NULL, default false	Soft delete
<code>deleted_at</code>	Timestamp	NULL	Date de suppression logique

Pourquoi `order_index` Float ? L'enseignant peut insérer une section n'importe où via drag & drop. Le backend calcule la moyenne des deux voisins (ex : entre 1.0 et 2.0 → 1.5) sans renuméroter toute la liste. Technique utilisée par Notion, Trello, etc.

Content (blocs de contenu d'un chapitre)

Champ	Type	Spécificité	Description
<code>id</code>	UUID	PK, NOT NULL, auto increment	Identifiant unique du bloc de contenu
<code>chapter_id</code>	UUID	FK → Chapter, NOT NULL	Chapitre auquel appartient ce contenu
<code>content_type</code>	ENUM	NOT NULL, ENUM('text', 'video', 'file', 'quiz')	Type de contenu
<code>title</code>	String(200)	NULL	Titre optionnel du bloc
<code>body</code>	Text	NULL	Contenu texte / HTML riche (WYSIWYG). null si type = video ou file
<code>media_url</code>	String(500)	NULL	URL vidéo ou fichier. null si type = text
<code>order_index</code>	Float	NOT NULL, default 0.0	Ordre d'affichage dans le chapitre

<code>is_published</code>	Boolean	NOT NULL, default false	Contenu visible par les étudiants ?
<code>created_by</code>	UUID	FK → User, NOT NULL	Enseignant auteur du contenu
<code>updated_by</code>	UUID	FK → User, NULL	Dernier enseignant à avoir modifié
<code>created_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date de création
<code>updated_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date de dernière modification
<code>is_deleted</code>	Boolean	NOT NULL, default false	Soft delete
<code>deleted_at</code>	Timestamp	NULL	Date de suppression logique

Tables d'association

Enrollment (inscription d'un utilisateur à un cours)

Champ	Type	Spécificité	Description
<code>user_id</code>	UUID	PK, FK → User, NOT NULL	Référence vers l'utilisateur
<code>course_id</code>	UUID	PK, FK → Course, NOT NULL	Référence vers le cours
<code>enrolled_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date d'inscription au cours
<code>has_paid</code>	Boolean	NOT NULL, default false	Statut de paiement de l'utilisateur
<code>progress</code>	Integer		Progrès de l'utilisateur dans le cours
<code>completed_at</code>	Timestamp	NULL	Date de complétion du cours

User_Workshop (participation d'un utilisateur à un workshop)

Champ	Type	Spécificité	Description
<code>user_id</code>	UUID	PK, FK → User, NOT NULL	Référence vers l'utilisateur
<code>workshop_id</code>	UUID	PK, FK → Workshop, NOT NULL	Référence vers le workshop

<code>registered_at</code>	Timestamp	NOT NULL, default now()	Date d'inscription au workshop
<code>attended</code>	Boolean	NOT NULL, default false	L'utilisateur a-t-il participé ?

Détail des ENUMs

User.role (enum — rôle de l'utilisateur sur la plateforme)

Valeur	Type SQL	Description
<code>User</code>	VARCHAR	Utilisateur inscrit sur la plateforme, sans cours assigné. Accès limité.
<code>Student</code>	VARCHAR	Utilisateur inscrit à au moins un cours. Accès au contenu pédagogique.
<code>Admin</code>	VARCHAR	Administrateur de la plateforme. Accès total à la gestion du contenu et des users.

Note : le rôle *Student* peut être attribué automatiquement lors de la première inscription à un cours.

Content.content_type

(enum — type de bloc de contenu)

Valeur	Type SQL	Description
<code>heading</code>	VARCHAR	Titre de section — rendu en <h2> ou <h3>. Stocké dans body.
<code>paragraph</code>	VARCHAR	Bloc de texte riche — rendu en <p>. Contenu HTML dans body.
<code>video</code>	VARCHAR	Vidéo intégrée. body = null, URL de la vidéo dans media_url.
<code>image</code>	VARCHAR	Image illustrative. body = null, URL de l'image dans media_url.
<code>file</code>	VARCHAR	Fichier téléchargeable (PDF, ZIP...). URL dans media_url.

<code>list</code>	VARCHAR	Liste à puces. Les items sont stockés en JSON dans body : [item1,item2].
<code>code</code>	VARCHAR	Bloc de code avec coloration syntaxique. Code source dans body.
<code>quiz</code>	VARCHAR	Exercice interactif. Questions et réponses en JSON dans body.

Règle : *body et media_url sont complémentaires selon le content_type. Les types heading, paragraph, list, code et quiz utilisent body. Les types video, image et file utilisent media_url.*

Récapitulatif des entités

7 tables au total :

User — utilisateurs de la plateforme (rôle ENUM)

Course — cours disponibles

Workshop — ateliers découverte gratuits et indépendants

Chapter — chapitres et sous-chapitres (auto-référencée via parent_id)

Content — blocs de contenu d'un chapitre (texte, vidéo, fichier, quiz)

User_Course — association utilisateur ↔ cours

User_Workshop — association utilisateur ↔ workshop